



AÉROCLUB JEAN-DOUDIÈS

Outils de vol

Manuel utilisateur et méthodes de calcul

Check-lists - Masse et centrage - Altitude-densité - Performances au décollage

STATUT DU DOCUMENT

Version de travail destinée à la relecture du club. Elle décrit le fonctionnement de l'application au 15 août 2026. Les données et méthodes signalées comme provisoires ne doivent pas être considérées comme approuvées.

Référence	MAN-ODV-001
Version	0.9
Date	15/08/2026
Application	app-aeroclub-castel.vercel.app

Ce manuel ne remplace ni le manuel de vol approuvé, ni les documents officiels de l'aéronef, ni les informations aéronautiques et météorologiques en vigueur.

Suivi du document

Le manuel et l'application doivent évoluer ensemble. Toute modification d'une donnée avion, d'une table ou d'une règle de calcul doit entraîner une nouvelle révision de ce document.

Version	Date	Objet	Statut
0.9	15/08/2026	Première édition détaillée	À valider

Diffusion et responsabilité

L'application est une aide à la préparation. Le commandant de bord reste responsable des données saisies, de la consultation des documents applicables et de la décision de vol. Une information préremplie doit être contrôlée avant validation.

Conventions utilisées

Repère	Signification
Obligatoire	L'action doit être confirmée pour qu'un calcul de performance soit présenté.
Facultatif	L'option complète le calcul sans être nécessaire à son exécution.
CALCUL BLOQUÉ	Une donnée ou une confirmation indispensable manque ou est incohérente.
HORS TABLE	La configuration sort du domaine publié ou utilise une condition sans correction validée.
À valider	La source, l'applicabilité ou la transcription n'a pas encore été approuvée par le club.

RÉSERVE GÉNÉRALE

Une marge positive affichée par l'application ne constitue pas, à elle seule, une autorisation ou une décision de décollage. Obstacles, trajectoire, gradient de montée, vent traversier, rafales, état réel de piste et limitations opérationnelles restent hors du verdict.

Sommaire

1	Objet, périmètre et conditions d'emploi	4
2	Prise en main	5
3	Check-lists	6
4	Masse et centrage	7
5	Calculateur d'altitude-densité	9
6	Performances au décollage	10
7	Terrain, météo, piste et vent	12
8	Lecture des résultats et des messages	13
9	Données locales, mode hors ligne et mises à jour	15
10	Incidents et reprise en saisie manuelle	16
Annexe A	Méthodes de calcul	17
Annexe B	Données intégrées par avion	19
Annexe C	Réserves d'emploi et points à valider	20
Annexe D	Glossaire	21

Les numéros de page correspondent à la présente version du PDF.

Objet, périmètre et conditions d'emploi

Le manuel décrit les fonctions de l'application, le parcours conseillé et les règles appliquées par les calculateurs.

1.1 Fonctions couvertes

L'application regroupe quatre familles d'outils : les check-lists propres aux avions, le calcul de masse et de centrage, un calculateur atmosphérique d'altitude-densité et l'évaluation des distances de décollage à partir de tables publiées ou photographiées.

- Sélection d'un avion et accès à ses outils disponibles.
- Saisie du chargement, calcul des moments et contrôle de l'enveloppe numérisée.
- Chargement facultatif des données terrain et d'un METAR récent.
- Proposition d'un QFU à partir du vent moyen, avec possibilité de le modifier.
- Interpolation stricte des tables de décollage, sans extrapolation hors domaine.
- Consultation des méthodes, limites et scans sources.

1.2 Fonctions non couvertes

Le calcul de piste ne traite que le roulement et la distance jusqu'au passage des 15 m / 50 ft. Il ne calcule ni la trajectoire après cet écran, ni le franchissement des obstacles, ni le gradient de montée, ni une limitation de vent traversier. Il ne prépare pas le carburant réglementaire et ne calcule aucune réserve de route, de dégagement ou finale.

1.3 Hiérarchie documentaire

Ordre	Document ou information
1	Manuel de vol approuvé, suppléments applicables et fiche de pesée en vigueur.
2	AIP, VAC, NOTAM, briefing météo et informations opérationnelles du jour.
3	Consignes du club et décision du commandant de bord.
4	Préremplissages, calculs et avertissements de l'application.

PRINCIPE

En cas d'écart entre l'application et une source officielle, la source officielle prévaut. Le calcul doit alors être interrompu et l'écart signalé.

02

Prise en main

Le parcours normal suit l'ordre chargement, conditions du jour, piste, puis résultat. L'utilisateur peut revenir à l'étape précédente sans perdre sa saisie.

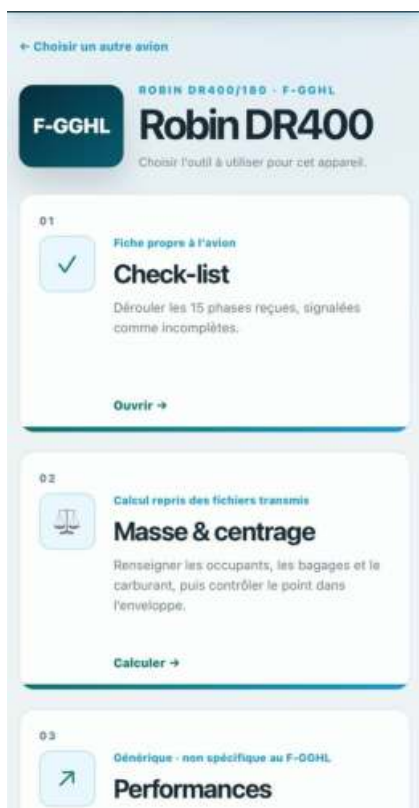


Figure 1 - Écran d'un avion (capture représentative).

Parcours conseillé

1. Choisir l'avion utilisé.
2. Exécuter la check-list lorsque la fiche est disponible.
3. Renseigner Masse & centrage.
4. Passer directement aux Performances.
5. Contrôler le terrain, la météo et la piste avant de confirmer.

2.1 Accéder à l'application

1. **Ouvrir.** Saisir app-aeroclub-castel.vercel.app dans Safari, Chrome ou un navigateur équivalent.
2. **Lire l'avertissement.** À chaque ouverture, prendre connaissance du rappel documentaire puis sélectionner « J'ai compris ».
3. **Choisir l'avion.** Sélectionner l'immatriculation. Les outils non documentés pour cet avion restent indisponibles.

2.2 Installer sur l'écran d'accueil d'un iPhone

1. **Dans Safari.** ouvrir le menu Partager.
2. **Ajouter.** choisir « Sur l'écran d'accueil », puis confirmer le nom de l'application.
3. **Après une mise à jour.** fermer complètement l'application et la rouvrir. Si l'ancienne version reste affichée, ouvrir une fois le site dans Safari avec le réseau disponible.

2.3 Navigation et sauvegarde

Les valeurs de chargement sont conservées localement sur l'appareil. Les confirmations de chargement, de météo et de piste ne sont pas restaurées comme valides après un rechargement. Les valeurs du jour doivent donc être revérifiées.

BON USAGE

Utiliser « Nouveau vol » ou « Réinitialiser » au début d'une nouvelle préparation. Ne pas reprendre une confirmation provenant d'un vol précédent.

Check-lists

Les check-lists reprennent les fiches disponibles pour chaque avion. Elles servent d'aide à l'exécution et signalent les items restant à traiter.

3.1 Exécuter une phase

1. **Ouvrir.** sélectionner Check-list depuis la fiche de l'avion.
2. **Choisir la phase.** ouvrir le menu des phases et sélectionner la phase correspondant à la situation de vol.
3. **Lire puis agir.** effectuer l'action, contrôler la réponse et cocher l'item seulement après exécution.
4. **Contrôler l'avancement.** le compteur de phase indique le nombre d'items cochés. Une phase incomplète reste visible.

3.2 Repères avion

Le panneau « Repères avion » rassemble quelques valeurs reprises de la fiche photographiée. Il ne constitue pas un extrait approuvé du manuel de vol. Toute valeur doit être confirmée dans la documentation applicable.

3.3 Nouvelle préparation

La progression ne doit pas être interprétée comme un enregistrement durable. Après un rechargement, une fermeture complète ou la commande « Nouveau vol », les cases repartent vides.

RÉSERVE

Des items restent soumis à relecture lorsque le document d'origine est incomplet ou peu lisible. Un libellé marqué « à confirmer » ne doit pas être utilisé comme instruction approuvée.

Masse et centrage

Le calcul reprend la masse à vide, les bras et l'enveloppe associés à l'avion sélectionné. Le carburant est initialisé au plein pour être ensuite ramené à la quantité réellement embarquée.

CHARGEMENT AU DÉPART

Réinitialiser

Masse & centrage

Renseigner les occupants, les bagages et les quantités totales de carburant à bord. Les 10 l inutilisables du principal sont déjà compris dans la masse à vide.

Pilote avant

80 kg

Masse strictement positive ; limite individuelle non fournie dans la fiche de pesée.

Passager avant

0 kg

Limite individuelle non fournie dans la fiche de pesée

Passager(s) arrière

0 kg

Limite du poste non fournie dans la fiche de pesée

Bagages

0 kg

Limite de soute à vérifier dans le manuel de vol

Carburant principal

110 litres

72,0 kg ajoutés - 110 l au total - 10 l / 7,2 kg inutilisables déjà compris dans la masse à vide

Carburant ailes

80 litres

57,6 kg ajoutés - Deux réservoirs de 40 l - 80 l maximum

ÉLÉMENT	MASSE	BRAS	MOMENT
Masse à vide	635,2 kg	0,3172 m	201,49
Pilote avant	80,0 kg	0,4100 m	32,80

Figure 2 - Saisie du chargement.

Saisie

- Les occupants et les bagages sont saisis en kilogrammes.
- Le carburant est saisi en litres totaux présents à bord.
- Les quantités préremplies correspondent au plein des réservoirs documentés.
- Une valeur rouge, absente ou hors limite doit être corrigée.

4.1 Procédure

- Vérifier l'avion.** contrôler l'immatriculation et la date de la fiche de pesée affichée en haut de l'écran.
- Renseigner les personnes.** saisir chaque occupant dans le poste correspondant. Le poste pilote doit contenir une masse strictement positive.
- Renseigner les bagages.** saisir la masse réellement embarquée et vérifier les limites dans le manuel de vol.
- Ajuster le carburant.** partir des pleins préremplis et remplacer chaque quantité par les litres réellement présents au départ.
- Lire le résultat.** contrôler la masse totale, le centre de gravité, la marge de masse et la position du point dans l'enveloppe.
- Poursuivre.** si le chargement est conforme, sélectionner « Chargement vérifié - passer aux performances ». Cette action vaut confirmation explicite du chargement.

4.2 Particularités carburant

Avion	Valeur initiale	Traitement
F-HDLT / F-HDLV	120 l	Masse ajoutée = litres x 0,72 kg/l.
F-GGHL - principal	110 l	Les 10 l inutilisables sont déjà dans la masse à vide. Masse ajoutée = max(0, litres - 10) x 0,72.
F-GGHL - ailes	80 l	Masse ajoutée = litres x 0,72 kg/l.

Le bouton « Réinitialiser » remet les réservoirs au plein et efface les autres postes. Une quantité déjà ajustée reste conservée lors d'une navigation normale entre les écrans.

4.3 Lecture du tableau et du graphique

Chaque ligne affiche la masse retenue, le bras et le moment. Le total utilise le moment à vide exact publié. Le centre de gravité est obtenu par division du moment total par la masse totale. Le graphique place ensuite le point dans l'enveloppe numérisée.

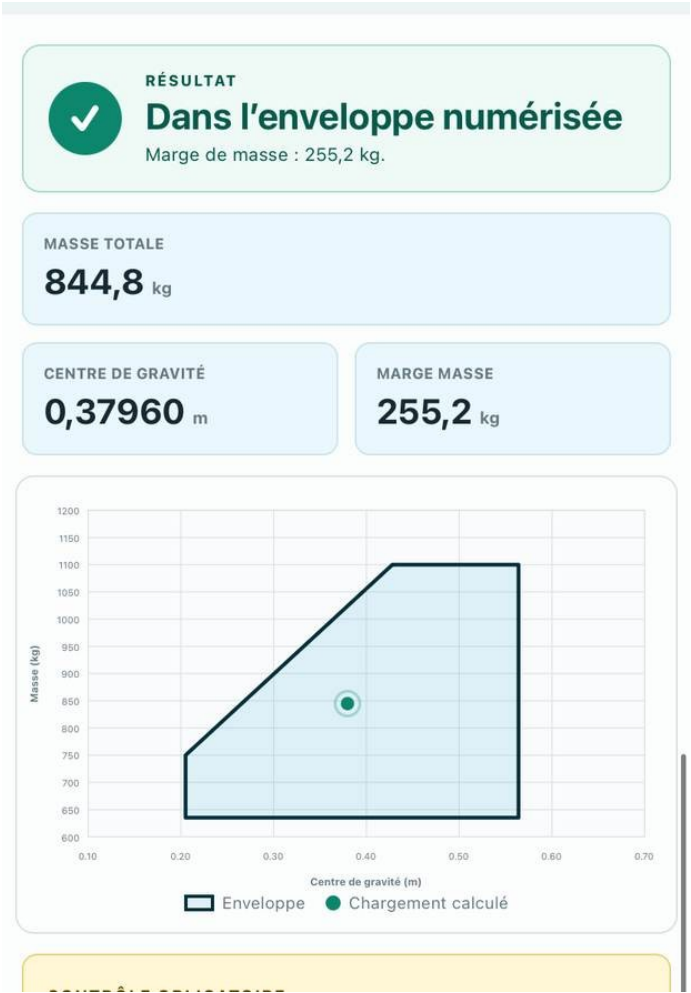


Figure 3 - Exemple de résultat dans l'enveloppe numérisée. La capture ne vaut pas validation du chargement.

CONTRÔLE OBLIGATOIRE
« Dans l'enveloppe numérisée » signifie que le point se trouve dans le contour transcrit dans l'application. Les limites exactes et la catégorie applicable doivent rester contrôlées dans le manuel de vol et la fiche de pesée en vigueur.

Calculateur d'altitude-densité

Ce module est un calcul atmosphérique général. Il n'est pas rattaché à un avion et peut être utilisé par saisie manuelle ou à partir d'un terrain et d'un METAR.

ATMOSPHÈRE ET PERFORMANCES

Altitude-densité

Estimer l'altitude à laquelle l'aéronef « ressent » la densité de l'air du jour à partir de l'altitude du terrain, du QNH et de la température. QNH et température sont volontairement effacés à chaque ouverture pour éviter un résultat fondé sur d'anciennes conditions.

Données du jour

Conditions au terrain

Altitude du terrain

Altitude publiée de l'aérodrome.

QNH

Pression réduite au niveau de la mer.

Température extérieure

Température observée au terrain.

Point de rosée

Groupes température/point de rosée du METAR.

☐ Utiliser l'humidité

Calcule la densité réelle de l'air humide. Altitude non précisée.

Figure 4 - Données d'entrée du calculateur.

Deux modes

Mode manuel : saisir altitude terrain, QNH et température.

Mode METAR : cocher l'option, saisir l'OACI puis charger les données.

Terrain et météo sont traités séparément : l'un peut fonctionner sans l'autre.

Le point de rosée n'est nécessaire que pour l'option humidité.

5.1 Saisie manuelle

1. **Altitude terrain.** saisir l'élévation publiée de l'aérodrome en pieds.
2. **QNH.** saisir la pression réduite au niveau de la mer en hPa.
3. **Température.** saisir la température extérieure observée au terrain en degrés Celsius.
4. **Point de rosée.** le renseigner si l'effet de l'humidité doit être estimé.

5.2 Utiliser les données du METAR

1. **Activer.** cocher « Utiliser les données du METAR ».
2. **Saisir l'OACI.** entrer les quatre lettres de l'aérodrome. Le champ blanc constitue la zone modifiable.
3. **Charger.** sélectionner « Utiliser le METAR ». L'altitude vient du jeu terrain local ; le QNH, la température et le point de rosée viennent d'une observation récente lorsque celle-ci est exploitable.
4. **Contrôler.** lire le code de la station, l'heure de l'observation et l'éventuelle mention « station voisine » avant d'utiliser les valeurs.
5. **Sans METAR local.** choisir, si elle convient, l'une des deux observations voisines proposées. La distance, l'écart d'altitude et l'âge du METAR sont affichés. Aucune valeur voisine n'est appliquée sans ce choix explicite.

Le lien permanent « Ouvrir AÉROWEB » donne accès au portail officiel de Météo-France pour consulter les cartes TEMSI et WINTeM. Ces cartes complètent la préparation météo ; elles n'alimentent pas le calcul d'altitude-densité.

5.3 Option humidité

L'option « Tenir compte de l'humidité » calcule la densité réelle d'un mélange d'air sec et de vapeur d'eau à partir de la pression, de la température et du point de rosée. Elle est indépendante de tout avion et n'est donc rattachée à aucune table constructeur.

L'écran affiche, selon le cas, l'altitude-pression, la température ISA, l'écart ISA, l'humidité estimée, l'altitude-densité sèche et l'effet de l'humidité.

RÉSERVE

Le calcul atmosphérique de l'air humide est physiquement général. Son emploi pour modifier une distance de décollage n'est traité que dans l'écran Performances, comme comparaison théorique, et doit être vérifié dans le manuel de l'avion.

06

Performances au décollage

L'écran combine le chargement de l'avion, les conditions atmosphériques, la piste choisie et la table de performance disponible.

6.1 Conditions préalables

Le calcul n'est présenté que si les trois contrôles obligatoires sont en cours de validité : chargement, conditions du jour, piste et distances. Chaque confirmation expire après 60 minutes. Une confirmation météo issue d'un METAR expire également lorsque l'observation dépasse deux heures.

Figure 5 - Terrain, METAR et sélection de piste.

Ordre de travail

1. Confirmer le chargement.
2. Saisir le terrain et charger Terrain + METAR.
3. Vérifier la piste proposée.
4. Contrôler QNH, température, vent, pente, surface, TORA et TODA.
5. Cocher les confirmations obligatoires.

6.2 Procédure détaillée

1. **Chargement.** venir de l'écran Masse et centrage ou cocher la confirmation après avoir revérifié chaque poste.
2. **Terrain.** saisir l'indicatif OACI dans le champ blanc puis sélectionner « Terrain + METAR ».
3. **Piste.** contrôler le QFU proposé et le changer si les informations opérationnelles imposent un autre sens.
4. **Météo.** contrôler l'heure et la station du METAR. Confirmer les conditions seulement après comparaison avec les observations disponibles au terrain.
5. **TEMSEI et WINTEM.** ouvrir AÉROWEB depuis l'encadré permanent et consulter les cartes adaptées au vol. Elles ne modifient pas automatiquement les données de performance.
6. **Distances.** vérifier TORA et TODA sur la VAC, l'AIP et les NOTAM. Corriger les valeurs si nécessaire.

7. **Surface et pente.** choisir l'état réel de la piste et vérifier la pente. Une valeur 0 % marquée « non publiée » est une valeur par défaut, pas une donnée officielle.
8. **Vent.** contrôler la composante préremplie. Passer en saisie manuelle si la valeur retenue ne représente pas les conditions au décollage.
9. **Marge.** renseigner la marge additionnelle décidée selon les consignes du club et l'appréciation du pilote. La valeur initiale 0 % n'est pas une recommandation.
10. **Confirmer.** cocher « Piste et distances vérifiées », puis lire le résultat et toutes les limites actives.

6.3 Surface de piste

Choix	Traitement actuel
Dur, sec	Colonne piste dure de la table.
Herbe, sèche	Colonne herbe de la table.
Dur, mouillé	HORS TABLE tant qu'aucun facteur applicable n'est validé.
Herbe, mouillée	HORS TABLE tant qu'aucun facteur applicable n'est validé.

Les options sont filtrées selon la surface associée au QFU sélectionné. Une piste dure et une bande en herbe sont traitées comme des entrées distinctes lorsque les distances diffèrent.

6.4 Comparaison avec l'air humide

Cette option est facultative. L'application convertit la densité humide en altitude-pressure sèche équivalente, recalcule la table et conserve la plus grande des distances sèche et humide. Si cette conversion sort du domaine de la table, le résultat complet passe hors table.

PORTÉE

L'option humidité ne peut jamais améliorer un résultat. Elle ne rend pas acceptable une configuration déjà défavorable dans la méthode publiée.

Terrain, météo, piste et vent

Les préremplissages réduisent la saisie, mais ne déterminent pas la piste en service et ne remplacent pas les informations du jour.

7.1 Données terrain

Le jeu local contient les aérodromes métropolitains du cycle AIRAC 08/26. Il reprend notamment l'altitude, les QFU, les surfaces, les dimensions, les relèvements vrais et les altitudes de seuil. Les distances déclarées TORA et TODA ne sont remplies que lorsqu'elles ont été intégrées depuis une source identifiée.

Une absence de donnée laisse le champ modifiable. La longueur physique d'une piste ne doit pas être confondue avec une TORA ou une TODA publiée.

7.2 METAR et station voisine

Le relais interroge Aviation Weather Center. Un METAR n'est utilisé que si la station retournée est celle demandée, si l'heure est cohérente, si l'observation a moins de deux heures et si QNH et température sont présents.

Si aucun METAR n'est publié pour le terrain, l'application recherche les observations récentes dans un rayon maximal de 150 km. Elle en présente deux au maximum, classées en tenant compte de la distance, de l'écart d'altitude et de la fraîcheur du rapport. Le pilote doit sélectionner la station : aucun METAR voisin n'est appliqué automatiquement.

Après sélection, l'avertissement « observation voisine » reste affiché. L'altitude conserve toujours la valeur du terrain demandé ; seules les données météorologiques proviennent de la station choisie. Pour les performances, le vent et la piste doivent être confirmés en tenant compte des conditions réellement observées au terrain.

Le TAF est affiché pour information. Il n'alimente jamais le calcul instantané.

7.3 Proposition de piste

Lorsque le METAR contient une direction et une vitesse de vent moyen, l'application calcule la composante longitudinale sur chaque QFU documenté et propose celui qui donne la plus forte composante de face. En cas d'égalité pratique, aucune proposition automatique n'est imposée.

Exemple : à Quimper (LFRQ), un vent moyen du 350° conduit à proposer le QFU 27 plutôt que le QFU 09. Le choix reste modifiable et doit être confronté à la piste en service, à la VAC et aux NOTAM.

7.4 Composante de vent

La composante affichée utilise le vent moyen et le relèvement vrai du QFU : $\text{composante} = \text{vitesse} \times \cos(\text{différence angulaire})$. Une valeur positive est un vent de face ; une valeur négative est un vent arrière.

- Le secteur variable est affiché sous forme d'une plage de composantes.
- La rafale est affichée séparément et n'est pas intégrée silencieusement au champ.
- Si le secteur variable traverse vent de face et vent arrière, 0 kt est proposé par défaut ; le pilote doit confirmer ou ajuster.
- Si le vent est VRB ou incomplet, la composante reste à 0 kt par défaut et doit être saisie manuellement.

IMPORTANT

La meilleure composante longitudinale ne désigne pas la piste en service. Elle ne tient compte ni du vent traversier maximal, ni des restrictions locales, ni des circuits, ni d'une fermeture ou d'une distance réduite.

7.5 Pente

La pente n'est pas un champ explicitement publié dans l'export SIA utilisé. Lorsqu'elle manque, l'application propose 0 % et indique « non publiée ». Cette valeur doit être vérifiée sur la documentation du terrain. Une pente montante rend actuellement le calcul hors table en l'absence de correction validée ; aucun gain de pente descendante n'est inventé.

7.6 Terrains de montagne

Pour un altiport, une altisurface ou un terrain de montagne, consulter la documentation propre au terrain, les procédures, les limitations et la réglementation applicables aux conditions particulières. Le calcul générique de longueur de piste ne couvre pas ces exigences.

08

Lecture des résultats et des messages

L'application distingue un calcul incomplet, une condition hors table et un résultat chiffré. Le détail sous le bandeau explique toujours la cause retenue.

8.1 États possibles

État	Sens	Action
CALCUL BLOQUÉ	Il manque une valeur, une confirmation ou un chargement conforme.	Corriger la donnée indiquée puis confirmer de nouveau.
HORS TABLE	La configuration dépasse un axe publié ou utilise une correction non validée.	Ne pas extrapoler. Revenir à la documentation applicable.
Marge indicative	Les distances ont été calculées mais la source reste provisoire.	Lire les réserves et obtenir la validation club.
Piste insuffisante	Une distance retenue atteint ou dépasse la distance disponible.	Le résultat est défavorable ; ne pas l'annuler par une hypothèse plus optimiste.

8.2 Comparaison aux distances disponibles

La distance de roulement retenue est comparée à la TORA. La distance totale jusqu'au passage des 15 m / 50 ft est comparée à la TODA. Les deux marges doivent être strictement positives ; une marge exactement nulle est refusée.

Positive = face · négative = arrière

Positive = montante

Marge de sécurité retenue

Nature et état de piste

0%

Dur, sec

Politique pilote/club appliquée après la table ; saisir 0 si aucune marge additionnelle n'est retenue.

Une nature inconnue bloque le calcul ; un état non publié force « hors table ».

✓

Piste et distances vérifiées

Confirmer le QFU, la pente, l'état de surface, la TORA et la TODA sur la VAC, les NOTAM et les informations du jour. Cette confirmation expire après 60 minutes.

✓

Comparer avec l'air humide

Estimation théorique non prévue par le manuel ; la valeur la plus restrictive est retenue. Si ce calcul sort lui-même de la table, le résultat entier passe hors table.

RÉSULTAT

!

HORS TABLE

Masse hors table : domaine 900–1100 kg. Conditions hors table pour la configuration publiée.

INFORMATIONS CONSERVÉES

Altitude-pression : 505 ft · Masse : 844,8 kg. Aucune distance extrapolée et aucun verdict de piste.

PORTÉE : LONGUEUR DE PISTE UNIQUEMENT

Ce résultat ne constitue pas une décision globale de décollage. Il n'évalue ni obstacles ou trajectoire après 50 ft, ni gradient de montée, ni vent traversier.

Figure 6 - Exemple HORS TABLE. Aucune distance ni conclusion de piste n'est extrapolée.

8.3 Informations conservées

Même lorsqu'un calcul est bloqué ou hors table, l'écran peut conserver l'altitude-pression, la masse ou d'autres éléments certains. Ils sont affichés pour diagnostic, sans distance extrapolée et sans verdict de piste.

Données locales, mode hors ligne et mises à jour

L'application peut fonctionner sans connexion pour les fonctions déjà chargées. La météo du jour nécessite une connexion et ne doit jamais être remplacée par une valeur ancienne.

9.1 Données enregistrées sur l'appareil

- Les chargements saisis sont conservés localement.
- Le thème jour/nuit est conservé.
- Les confirmations du jour ne restent pas valides après rechargement.
- L'option humidité des performances revient désactivée pour une nouvelle ouverture.

9.2 Mode hors ligne

Les écrans, les données terrain et les documents déjà mis en cache restent accessibles. Sans le relais météo, le terrain peut encore être trouvé localement et les conditions doivent être saisies manuellement. Un METAR mémorisé ne doit pas être considéré comme une observation du jour.

9.3 Cycle AIRAC

Le cycle et sa date d'effet sont affichés avec les données terrain. Un cycle absent, futur ou âgé de plus de 28 jours déclenche un avertissement. La VAC, l'AIP et les NOTAM en vigueur gardent la priorité.

9.4 Mise à jour de l'application

Le service worker installe une nouvelle version des fichiers lorsque le réseau est disponible. Sur un iPhone, fermer puis rouvrir l'application après une mise à jour importante. Si l'affichage reste ancien, ouvrir le site dans Safari, attendre son chargement complet puis relancer l'icône de l'écran d'accueil.

Incidents et reprise en saisie manuelle

Une indisponibilité de terrain ou de météo ne doit jamais conduire à fabriquer une valeur. L'application conserve les champs modifiables pour une reprise contrôlée.

Situation	Comportement attendu	Reprise
Terrain absent	Altitude et pistes ne sont pas préremplies.	Saisir depuis la VAC/AIP en vigueur.
Terrain présent, pas de METAR	Deux observations voisines au maximum peuvent être proposées.	Choisir explicitement une station adaptée ou poursuivre en saisie manuelle.
METAR de station voisine	La station et l'avertissement restent visibles.	Comparer avec les observations au terrain avant confirmation.
METAR ancien ou incohérent	Aucune valeur météo n'est préremplie.	Obtenir une observation valide ou saisir manuellement.
TORA/TODA absentes	Les champs restent vides.	Consulter la VAC, l'AIP et les NOTAM.
Pente non publiée	0 % est proposé et étiqueté par défaut.	Vérifier la documentation terrain et modifier si nécessaire.
Piste mouillée	Le résultat passe hors table.	Employer uniquement une méthode approuvée applicable.

SIGNALEMENT

Noter l'avion, le terrain, les valeurs saisies, le message exact et la source officielle contradictoire. Ne pas corriger une donnée de référence sans identifier sa révision et sa date d'effet.

ANNEXE A

Méthodes de calcul

Cette annexe décrit les transformations appliquées par le moteur. Elle permet de reproduire un résultat et d'identifier le point où un calcul est refusé.

A.1 Masse et centrage

Pour chaque poste : moment = masse x bras. Le moment total est le moment à vide publié augmenté des moments des postes. Le centre de gravité vaut : CG = moment total / masse totale.

Aucun arrondi intermédiaire n'est appliqué. Les valeurs affichées sont arrondies uniquement pour la lecture. La décision d'appartenance utilise les valeurs complètes et considère la frontière de l'enveloppe comme incluse.

Élément	F-HDLT / F-HDLV	F-GGHL
Masse à vide	358,8 kg	635,2 kg
Moment à vide	95,64 kg.m	201,488 kg.m
Masse maximale	600 kg	1 100 kg
Densité carburant	0,72 kg/l	0,72 kg/l
Repère enveloppe	Moment / masse	Centrage / masse

A.2 Atmosphère standard

La pression au terrain est estimée depuis le QNH et l'élévation dans le modèle troposphérique ISA. L'altitude-pression est ensuite l'altitude ISA possédant cette pression. La densité sèche est calculée avec l'équation des gaz parfaits, puis convertie en altitude ISA de même densité.

Constante	Valeur
Température ISA au niveau de la mer	15 °C
Pression standard	1 013,25 hPa
Densité standard	1,225 kg/m ³
Gradient troposphérique	0,0065 K/m
Gravité	9,80665 m/s ²
Constante de l'air sec	287,05 J/(kg.K)
Constante de la vapeur d'eau	461,495 J/(kg.K)

A.3 Air humide

Le point de rosée est converti en pression de vapeur par une relation de Magnus. La pression totale est séparée en pression partielle d'air sec et pression partielle de vapeur d'eau. Les deux densités partielles sont additionnées, puis la densité obtenue est convertie en altitude-densité ISA.

Ce calcul est un calcul atmosphérique général. Dans le module Performances seulement, une altitude-pression sèche équivalente est calculée puis soumise à la table. La distance la plus restrictive entre le calcul standard et cette comparaison est retenue.

A.4 Interpolation SportStar RTC

Le moteur calcule l'altitude-pression et l'écart à la température ISA. Il effectue une interpolation bilinéaire entre les deux altitudes et les deux écarts ISA encadrant le point. Les distances « dur » et « herbe », roulement et 15 m / 50 ft, restent quatre colonnes distinctes.

Axe	Domaine actif
Altitude-pressure	0 à 10 000 ft
Écart ISA	ISA-10 à ISA+20 °C
Masse	Valeurs publiées conservées jusqu'à 600 kg ; aucun gain sous la masse de référence

A.5 Interpolation DR400/180

Le moteur effectue une interpolation trilineaire entre masse, altitude-pressure et écart ISA. Les points publiés sont 900 et 1 100 kg, 0, 4 000 et 8 000 ft, puis ISA-20, ISA et ISA+20 °C.

Sous 900 kg, la ligne 900 kg est retenue sans extrapolation vers le bas. Cette convention est conservatrice par rapport à la table utilisée. Au-dessus de 1 100 kg, le résultat est hors table.

A.6 Corrections et ordre d'application

1. **Table.** interpoler séparément le roulement et la distance totale.
2. **Vent.** appliquer, pour le DR400 seulement, le facteur de vent de face publié entre 0 et 30 kt. Aucun vent arrière n'est corrigé.
3. **Humidité facultative.** répéter le calcul à l'altitude-pressure sèche équivalente et conserver la valeur la plus restrictive.
4. **Marge additionnelle.** multiplier la distance retenue par $(1 + \text{marge}/100)$.
5. **Arrondi.** arrondir chaque distance au mètre supérieur.
6. **Comparaison.** comparer le roulement à la TORA et la distance totale à la TODA.

A.7 Facteurs de vent DR400

Vent de face	Facteur
0 kt	1,00
10 kt	0,81
20 kt	0,67
30 kt	0,56

Les facteurs intermédiaires sont interpolés linéairement. Au-delà de 30 kt, le calcul est hors table. Aucun facteur n'est transféré au SportStar RTC faute d'identification certaine de la série de corrections.

A.8 Refus d'extrapolation

Si l'altitude-pressure, l'écart ISA, la masse ou une correction sort du domaine publié, aucune distance n'est calculée à partir d'une prolongation mathématique de la table. Le message HORS TABLE conserve les informations certaines mais retire le verdict de piste.

ANNEXE B

Données intégrées par avion

Les tableaux suivants permettent de contrôler les constantes utilisées par la version 0.9.

B.1 Evektor SportStar - F-HDLT et F-HDLV

Poste	Bras	Valeur / limite intégrée
Pilote	0,545 m	Masse positive ; limite individuelle à vérifier
Copilote	0,545 m	Équipage total : domaine du tableau jusqu'à 220 kg
Bagages	1,083 m	25 kg maximum selon la fiche transmise
Carburant	0,680 m	120 l maximum ; plein prérempli

Sources : fiche de pesée F-HDLT du 28/01/2025 et fiche club « Calcul masse et centrage EVSS F-HDLT ». Les données sont appliquées provisoirement à F-HDLV.

Sommets de l'enveloppe moment / masse : (95 ; 375), (120 ; 375), (150 ; 400), (180 ; 450), (240 ; 600), (225 ; 600). Cette numérisation doit être vérifiée sur le manuel approuvé.

B.2 Robin DR400/180 - F-GGHL

Poste	Bras	Valeur / limite intégrée
Pilote et passager avant	0,410 m	Limites individuelles non fournies dans le scan
Passagers arrière	1,190 m	Limite du poste à vérifier
Bagages	1,900 m	Limite de soute à vérifier
Carburant principal	1,120 m	110 l total ; 10 l inutilisables déjà en masse à vide
Carburant ailes	0,100 m	2 x 40 l ; plein prérempli à 80 l

Source : rapport de pesée F-GGHL du 09/06/2015. L'enveloppe intégrée correspond à la catégorie Normale. La catégorie Utilitaire visible sur la fiche n'est pas évaluée.

Sommets centrage / masse : (0,205 ; 635,2), (0,205 ; 750), (0,428 ; 1 100), (0,564 ; 1 100), (0,564 ; 635,2).

B.3 Tables de performances

Avion	Source active	Statut
F-HDLT / F-HDLV	Clichés « EVEKTOR SPORTSTAR RTC - Page 60 »	Série et conditions générales à valider
F-GGHL	Manuel générique DR400/180, édition 13, table page 5.2	Non spécifique à l'avion ; applicabilité à confirmer

B.4 Données terrain

Le fichier local est généré à partir du catalogue SIA AD 1.3 / AIXM du cycle AIRAC 08/26. Il contient 432 aérodromes métropolitains et 1 349 entrées directionnelles. LFRQ et LFMW disposent en plus de distances déclarées intégrées depuis leur documentation courante.

À titre de contrôle : LFRQ, altitude 297 ft, QFU 09/27, asphalte, 2 150 x 45 m ; TORA/TODA 09 : 2 150/2 150 m et 27 : 2 113/2 113 m. LFMW, altitude 553 ft, QFU 11/29, piste revêtue 810 x 30 m ; TORA/TODA 810/810 m.

ANNEXE C

Réserves d'emploi et points à valider

Cette liste accompagne la version de travail. Elle doit être soldée ou maintenue explicitement avant une diffusion opérationnelle.

C.1 Réserves propres aux avions

- Confirmer que la pesée, l'enveloppe et les performances de F-HDLT peuvent être appliquées à F-HDLV.
- Confirmer l'identification de la série SportStar RTC et ses conditions générales : masse, volets, puissance, technique, hélice et état de piste.
- Confirmer le manuel, la révision, l'hélice, les carénages et les suppléments applicables à F-GGHL.
- Vérifier les limites individuelles de sièges, de banquette arrière et de soute absentes des scans actuels.
- Contrôler les sommets des enveloppes numérisées et décider du traitement de la catégorie Utilitaire du DR400.

C.2 Réserves relatives aux performances

- Aucune extrapolation ne doit être autorisée hors des axes publiés.
- Les pistes mouillées restent hors table tant qu'un facteur applicable n'a pas été validé.
- Le SportStar RTC n'applique actuellement aucune correction de vent ou de pente issue des séries photographiées non identifiées.
- Le DR400 refuse le vent arrière, la pente montante et un vent de face supérieur à 30 kt faute de correction couverte.
- La comparaison avec l'air humide est une estimation complémentaire ; elle n'est pas une méthode publiée dans les manuels utilisés.
- La marge additionnelle est réglée à 0 % par défaut. Une valeur club ne doit être intégrée qu'après décision formelle.

C.3 Réserves relatives aux terrains et à la météo

- Définir et appliquer une procédure de mise à jour du jeu SIA tous les 28 jours.
- Ne pas confondre longueur physique, TORA, TODA, ASDA et LDA.
- Traiter 0 % de pente comme une valeur par défaut lorsque la pente n'est pas publiée.
- Une station METAR voisine ne décrit pas automatiquement le terrain demandé.
- La proposition de QFU ne remplace pas la piste en service ni les contraintes opérationnelles.
- Les terrains de montagne, altiports et altisurfaces nécessitent leur documentation et leur réglementation propres.

C.4 Critère de publication

Après validation, chaque donnée doit pouvoir être rattachée à un avion, une source, une révision et une date d'effet. Une nouvelle pesée ou une nouvelle révision de manuel doit invalider explicitement l'ancienne configuration. Une modification silencieuse n'est pas acceptable.

STATUT ACTUEL

La version 0.9 du présent manuel décrit fidèlement l'application, mais ne l'approuve pas. La validation doit être réalisée par les personnes désignées par l'aéroclub.

ANNEXE D

Glossaire

Les termes employés dans l'interface sont repris ci-dessous dans leur sens opérationnel pour l'application.

Terme	Définition
AIP	Publication d'information aéronautique officielle.
AIRAC	Cycle de mise à jour planifiée des données aéronautiques.
Altitude-densité	Altitude ISA correspondant à la densité de l'air calculée.
Altitude-pressure	Altitude ISA correspondant à la pression statique calculée au terrain.
ASDA	Distance utilisable pour l'accélération-arrêt.
CG	Centre de gravité.
Écart ISA	Température extérieure moins température ISA à l'altitude-pressure.
LDA	Distance utilisable à l'atterrissage.
METAR	Observation météorologique d'aérodrome.
QFU	Orientation de piste identifiée ; le calcul utilise le relèvement vrai publié lorsqu'il existe.
QNH	Pression ramenée au niveau moyen de la mer.
TAF	Prévision d'aérodrome, affichée mais non utilisée dans le calcul instantané.
TODA	Distance utilisable au décollage, prolongement dégagé compris lorsqu'il est publié.
TORA	Distance de roulement utilisable au décollage.
VAC	Carte d'approche et d'atterrissage à vue.

Sources de référence

SIA - produits numériques et Atlas VAC : sia.aviation-civile.gouv.fr

Aviation Weather Center - Data API : aviationweather.gov/data/api

Météo-France - AÉROWEB, cartes TEMSI et WITEM : aviation.meteo.fr

Copie publique du manuel générique DR400/180 utilisée : manualzilla.com/doc/6382928

Fiche de type EASA DR 200/300/400 : easa.europa.eu - [EASA.A.367](#)

Les scans propres au club restent consultables depuis la page « Méthodes & sources » de l'application.